

Avance de Trabajo Final 1

Gestor de biblioteca

Integrantes:

- Tapia Santa Adriana Lucia
- Salazar Camacho Sandro Piero
- Rojas Gamonal Angel Samir
- Ramos Valdivia Gerardo Adrian

Contenido

01 Realidad problemática

02 Justificación

03 Objetivos

04 Marco teórico

05 Metodología

06 Desarrollo del trabajo

07 Herramientas

Realidad problemática

Pese al incremento en el consumo de textos digitales en el Perú, existe una crisis en la retención del conocimiento: la falta de herramientas especializadas para la síntesis y reflexión provoca que el lector olvide por completo lo aprendido (Ahorro de Reaprendizaje del 0%). Se requiere una solución que centralice la organización bibliográfica y el análisis crítico, superando la dispersión de las apps de notas y el enfoque superficial de las redes sociales de libros.



Justificación

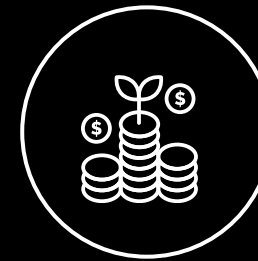
El proyecto se justifica por su capacidad de transformar la lectura de un acto pasivo a un proceso de alfabetización funcional, fortaleciendo el pensamiento crítico frente a la inmediatez digital. Basado en principios de psicología cognitiva, la herramienta optimiza la productividad académica y científica al reducir la deuda cognitiva y centralizar el conocimiento disperso. En un entorno dominado por contenidos efímeros, esta solución surge como una urgencia estratégica para preservar el valor de la lectura profunda y garantizar que el aprendizaje sea un activo duradero y no un consumo superficial.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar un software de gestión de libros favoritos que integre una API externa para organizar lecturas, almacenar resúmenes y opiniones personales, con el fin de fortalecer la memoria crítica y la gestión del conocimiento en la era digital.

Objetivos específicos



Analizar las necesidades de los lectores en relación con la gestión del conocimiento personal, elaborando un informe de requerimientos funcionales y no funcionales.



Diseñar la arquitectura del sistema y la base de datos relacional que soporte usuarios, libros, listas y reseñas, documentando un esquema técnico documentado.



Implementar la integración con una API externa de libros para permitir la búsqueda y registro de títulos, desarrollando un módulo funcional de conexión.



Desarrollar un prototipo interactivo (MVP) que permita a los usuarios crear listas de favoritos, añadir reseñas y almacenar resúmenes, entregando una versión inicial utilizable dentro del curso.

Marco teórico

01

Estado del Arte: La digitalización ha facilitado el acceso a textos, pero también ha fragmentado la atención. Se prioriza la rapidez sobre el análisis, generando la necesidad de herramientas que fomenten una lectura más profunda y organizada.

02

Memoria y Aprendizaje: Según la psicología cognitiva, la lectura pasiva no basta; la retención requiere procesos activos de organización y asociación. Sin herramientas de apoyo, la sobreinformación actual acelera el olvido del conocimiento adquirido.

03

Comprensión Digital: Leer en pantallas suele ser un proceso no lineal que genera distracción. Para mejorar la comprensión, es vital aplicar estrategias metacognitivas (planificar y monitorear la lectura) que el sistema propuesto busca automatizar.

04

Gestión del Conocimiento: El pensamiento crítico se fortalece al registrar resúmenes y opiniones personales. El sistema centraliza esta información, transformando el consumo efímero de datos en un activo intelectual duradero y estructurado.



Metodología

El proyecto consiste en una investigación aplicada con enfoque cualitativo, orientada a desarrollar una solución tecnológica que resuelva la deficiencia en la retención de información digital. Se fundamenta en el análisis del comportamiento del usuario y la revisión documental para diseñar una herramienta que gestione eficientemente el conocimiento personal.



01

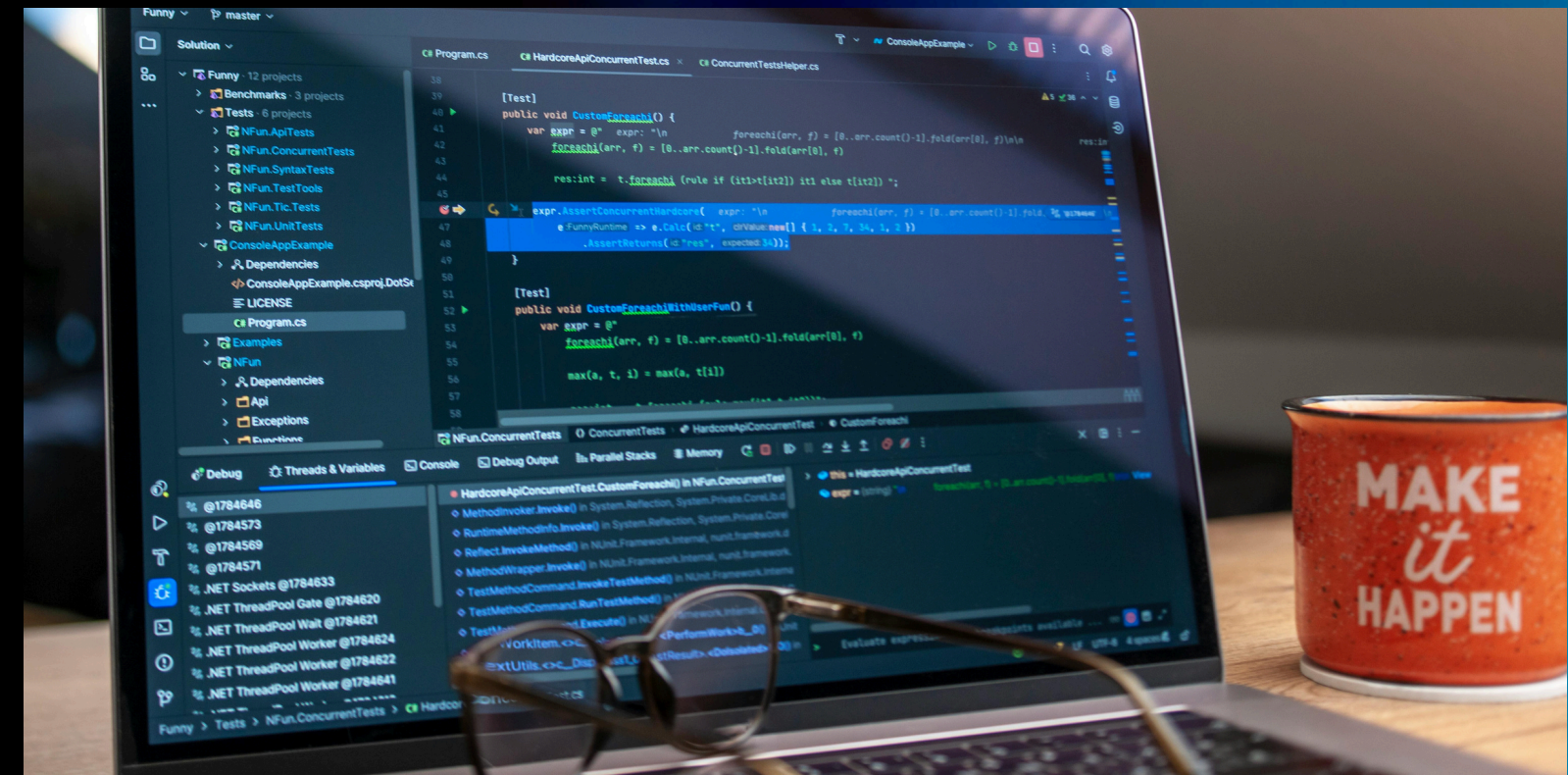
Técnicas e Instrumentos: Se emplea la observación y la revisión académica para identificar cuellos de botella en la toma de notas. El stack tecnológico incluye Angular para el frontend, Spring Boot para el backend y PostgreSQL, integrando además una API externa para la recuperación de datos bibliográficos.

02

Proceso e Ingeniería: Se utiliza un enfoque iterativo para construir un Producto Mínimo Viable (MVP), abarcando fases de análisis, arquitectura cliente-servidor y pruebas. La validación final asegura que el usuario pueda registrar libros, almacenar resúmenes y gestionar sus opiniones de manera funcional y estructurada.

Desarrollo de trabajo

Flujo de Trabajo (Git/GitHub): Control de versiones profesional mediante el uso de ramas (branches) y commits descriptivos, facilitando la integración de nuevas funcionalidades construidas.



Arquitectura y Desarrollo de la Aplicación

Construida con Spring Boot bajo una arquitectura en capas, garantizando escalabilidad y mantenimiento eficiente del código.

Integración asíncrona con la API de Open Library mediante WebClient. Se transforman respuestas JSON complejas en DTOs optimizados para el consumo del frontend.

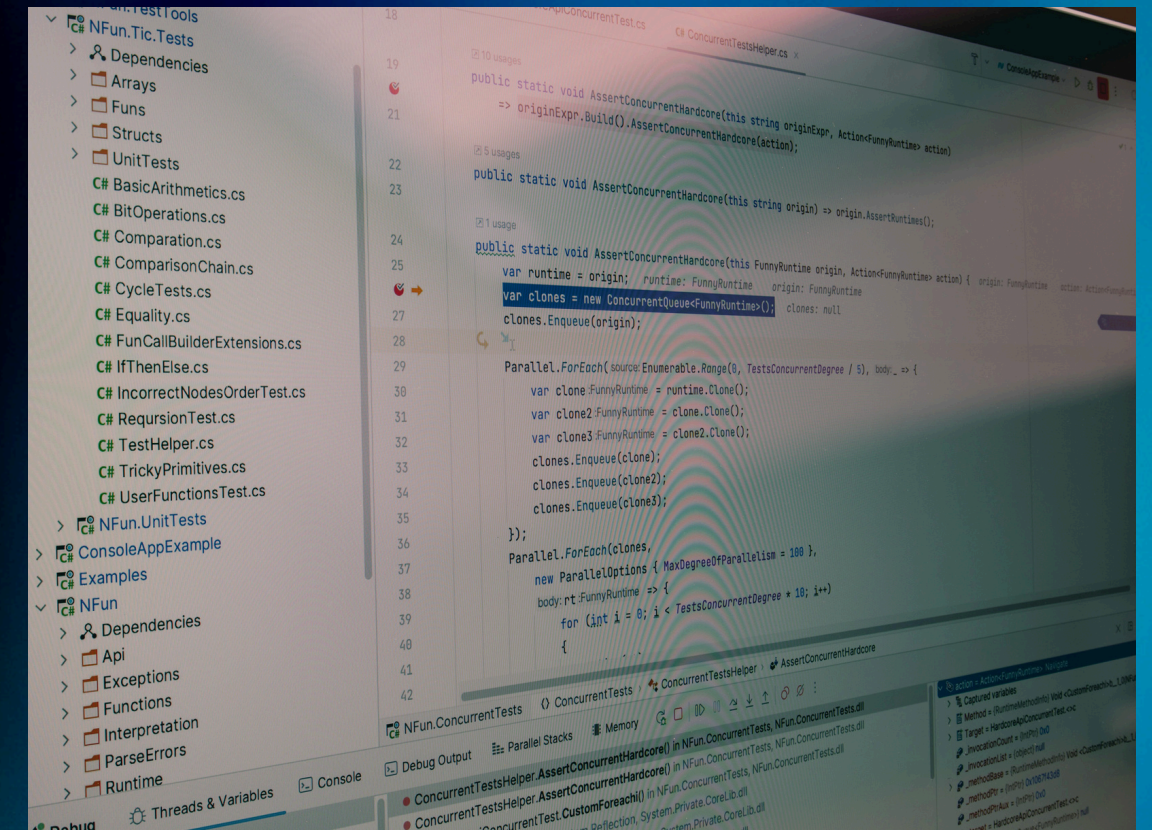
Estrategia de Persistencia y Base de Datos

Uso de PostgreSQL con Spring Data JPA e Hibernate para una gestión relacional eficiente.

Herramienta Git y Github

Git: Es el motor (local). Permite capturar "fotografías" (commits) del código para volver atrás si algo falla y trabajar en ramas (branches) sin alterar la versión principal.

GitHub: Es la plataforma (nube). Facilita el trabajo en equipo, aloja el repositorio remoto y permite la integración mediante Pull Requests.



01

Branching

Se crea una rama específica para una nueva funcionalidad (ej. feature/api-books) para mantener limpio el código estable (main)

02

Staging & Commit

Se seleccionan los archivos modificados (git add) y se guardan con un mensaje descriptivo (git commit -m "Integración de API externa").

03

Push & PR

Se sube la rama a GitHub (git push) y se abre un Pull Request (PR) para que el equipo revise el código antes de unirlo al proyecto

04

Merge

Una vez aprobado, el código se fusiona con la rama principal, asegurando que cada cambio esté validado.

Issues: Son las unidades de trabajo del proyecto.

Tablero: Es la herramienta visual para gestionar el flujo de trabajo. En GitHub se encuentra en la pestaña "Projects".

Lista de commits

Un commit es una unidad de cambio guardada en el historial del repositorio.

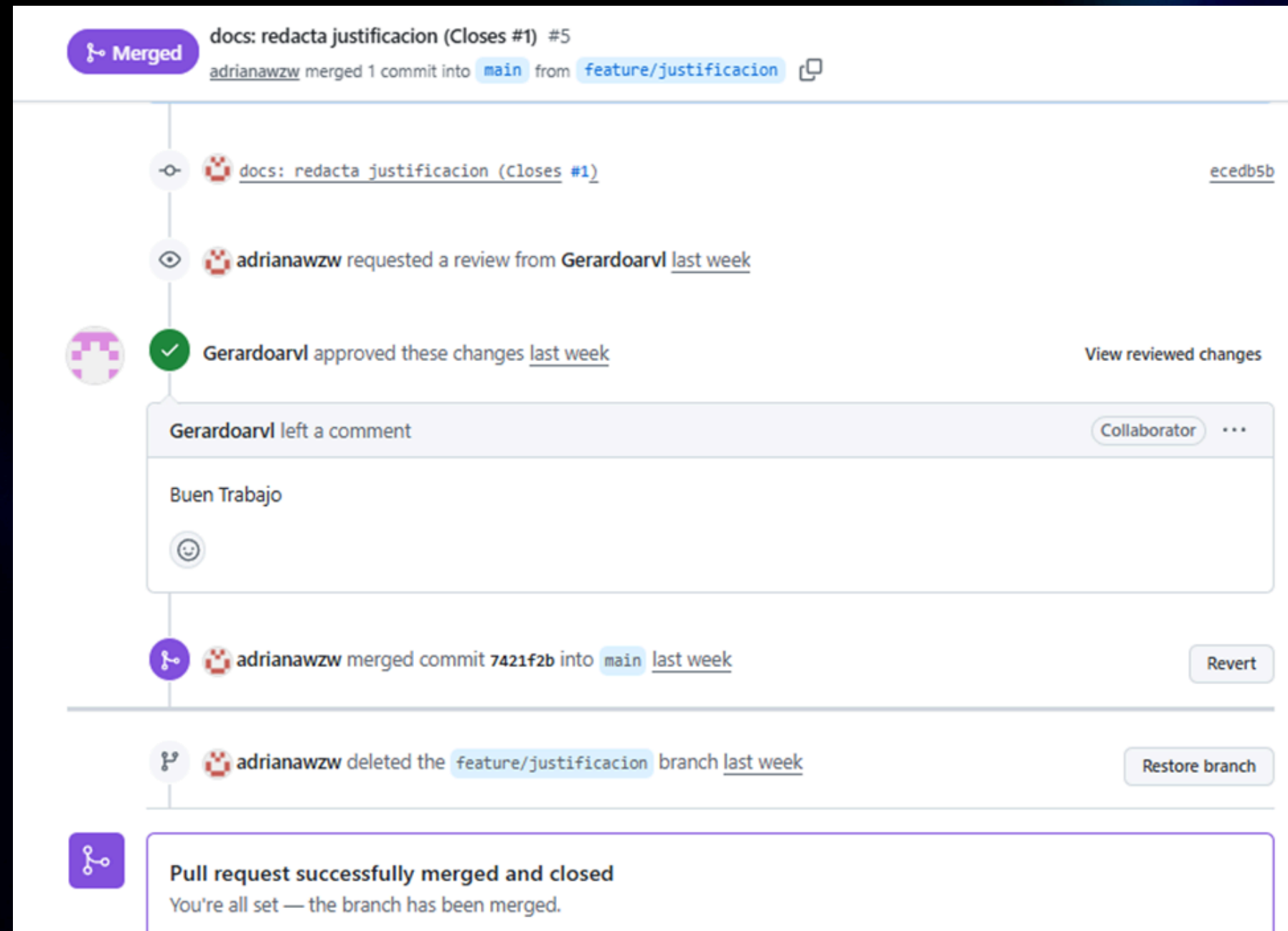
Commits on Apr 20, 2026			
Merge pull request #6 from adrianawzw/feature/objetivos	Verified	3a6fb5c	<>
Gerardoarvl authored last week			
docs: redacta objetivos (Closes #2)		b0d7f07	<>
Gerardoarvl committed last week			
Merge pull request #5 from adrianawzw/feature/justificacion	Verified	7421f2b	<>
adrianawzw authored last week			
docs: redacta justificacion (Closes #1)		ecedb5b	<>
adrianawzw committed last week			
Commits on Apr 11, 2026			
docs: agrega archivos iniciales		5f94907	<>
adrianawzw committed 2 weeks ago			
docs: estructura base del proyecto		e29c425	<>
adrianawzw committed 2 weeks ago			
Initial commit	Verified	90050ad	<>
adrianawzw authored 2 weeks ago			

git log

git log --oneline

Pull request

Es una solicitud formal para que tus compañeros revisen el código que has desarrollado en una rama secundaria (como feature/login) antes de integrarlo a la rama principal (main o develop).



git checkout main

git merge feature/nombre-de-tu-funcionalidad

git push origin main

Issues y Tablero Kanban

Issues son las unidades de trabajo del proyecto. Tablero es la herramienta visual para gestionar el flujo de trabajo. En GitHub se encuentra en la pestaña "Projects".

☐

Open

0

Closed

4

Author

Labels

Projects

Milestones

Assignees

Newest

☐

✓

Redactar 04_metodologia.md en docs

#4 · by adrianawzw was closed 3 days ago

☐

✓

Redactar 03_marco_teorico.md en docs

#3 · by adrianawzw was closed last week

☐

✓

Redactar 02_objetivos.md en docs

#2 · by adrianawzw was closed last week

☐

✓

Redactar 01_justificacion.md en docs

#1 · by adrianawzw was closed last week

Gestión de flujo de trabajo

Tablero de tareas

View 1 + New view

Filter by keyword or by field

Todo 3

This item hasn't been started

- book-tracker #2
Redactar 02_objetivos.md en docs
- book-tracker #3
Redactar 03_marco_teorico.md en docs
- book-tracker #4
Redactar 04_metodologia.md en docs

In Progress 1

This is actively being worked on

- book-tracker #1
Redactar 01_justificacion.md en docs

In Progress 0

This is actively being worked on

Done 4

This has been completed

- book-tracker #4
Redactar 04_metodologia.md en docs
- book-tracker #3
Redactar 03_marco_teorico.md en docs
- book-tracker #2
Redactar 02_objetivos.md en docs
- book-tracker #1
Redactar 01_justificacion.md en docs